# UE01: IP-Subnetting

Netze aufteilen, nach Bedarf planen, Fehler finden · Richtzeit 90 Minuten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Name | | Klasse | |
| Datum | | Lehrperson | |

Ein Unternehmen bekommt meist einen einzigen Adressblock. Mit **Subnetting** teilt man ihn in kleinere Netze auf: Jede Abteilung erhält ihr eigenes Netz, der Router verbindet sie. Dazu «leiht» man Bits aus dem Host-Teil der Adresse für den Netz-Teil.

*Hilfsmittel in leyoNET: Werkzeuge » Subnetzrechner. Rechne zuerst selbst und kontrolliere danach.*

## Auftrag 1 – Vier gleich grosse Subnetze

★★☆☆☆

> In leyoNET: **Werkzeuge » Aufgaben-Katalog**, Reiter «M129», Übung **«UE01 Subnetting – Auftrag 1: Vier gleich grosse Subnetze»** starten. Das Startnetz und die Lernziele sind vorbereitet; «Prüfen» zeigt, was schon erfüllt ist.

Die Firma erhält das Netz **192.168.40.0/24** und braucht vier gleich grosse Subnetze, in dieser Reihenfolge: Verwaltung, Produktion, Verkauf, Lager. Kabel und Geräte sind im Startnetz vorbereitet.

- Der Router («Router Firma») erhält in jedem Subnetz die **kleinste Host-Adresse**.
- Die beiden PCs einer Abteilung erhalten die Adressen **.10 und .11 im Subnetz** (Beispiel Produktion: 64 + 10 = 192.168.40.74 und .75).
- Gateway der PCs ist der Router-Anschluss in ihrem Subnetz.

### Vorüberlegung

| | | | |
|---|---|---|---|
| Geliehene Bits | | Neue Präfixlänge | |
| Adressen pro Subnetz | | Hosts pro Subnetz | |

### Verwaltung

| | | | |
|---|---|---|---|
| Netzadresse mit CIDR | | Subnetzmaske | |
| Kleinster Host | | Grösster Host | |
| Broadcast | | Router (Gateway) | |

### Produktion

| | | | |
|---|---|---|---|
| Netzadresse mit CIDR | | Subnetzmaske | |
| Kleinster Host | | Grösster Host | |
| Broadcast | | Router (Gateway) | |

### Verkauf

| | | | |
|---|---|---|---|
| Netzadresse mit CIDR | | Subnetzmaske | |
| Kleinster Host | | Grösster Host | |
| Broadcast | | Router (Gateway) | |

### Lager

| | | | |
|---|---|---|---|
| Netzadresse mit CIDR | | Subnetzmaske | |
| Kleinster Host | | Grösster Host | |
| Broadcast | | Router (Gateway) | |

### In der Simulation

Entferne bei einem PC kurz das Gateway und pinge einen PC in einer anderen Abteilung. Was meldet die Eingabeaufforderung, und warum?

Warum darf ein PC der Produktion nicht die Adresse 192.168.40.127 erhalten?

**Erfüllte Lernziele nach «Prüfen» in leyoNET:** _____ von 12

## Auftrag 2 – Subnetze nach Bedarf (VLSM) ★★★★☆

In leyoNET: **Werkzeuge » Aufgaben-Katalog**, Reiter «M129», Übung **«UE01 Subnetting – Auftrag 2: Subnetze nach Bedarf (VLSM)»** starten. Das Startnetz und die Lernziele sind vorbereitet; «Prüfen» zeigt, was schon erfüllt ist.

Gleich grosse Subnetze verschwenden oft Adressen. Mit **VLSM** (Variable Length Subnet Mask) bekommt jedes Netz genau die Grösse, die es braucht. Aus **10.20.0.0/24** sollen entstehen:

| Netz | Benötigte Hosts | Router-Anschluss | PC |
|---|---|---|---|
| Schulung | 100 | Router A | 10.20.0.10 |
| Büro | 50 | Router A | 10.20.0.138 |
| Labor | 20 | Router B | 10.20.0.202 |
| Transfer Router A – Router B | 2 | A: .225, B: .226 | – |

*Vorgehen: Netze nach Grösse sortieren und lückenlos ab 10.20.0.0 vergeben, das grösste zuerst. Die Router-Anschlüsse ins LAN erhalten die kleinste Host-Adresse.*

### Schulung (100 Hosts)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Netzadresse mit CIDR | | Subnetzmaske | |
| Kleinster Host | | Grösster Host | |
| Broadcast | | Router (Gateway) | |

### Büro (50 Hosts)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Netzadresse mit CIDR | | Subnetzmaske | |
| Kleinster Host | | Grösster Host | |
| Broadcast | | Router (Gateway) | |

### Labor (20 Hosts)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Netzadresse mit CIDR | | Subnetzmaske | |
| Kleinster Host | | Grösster Host | |
| Broadcast | | Router (Gateway) | |

### Transfernetz

| | | | |
|---|---|---|---|
| Netzadresse mit CIDR | | Broadcast | |
| Router A | | Router B | |

Welcher Adressbereich ist danach noch frei? Wie viele Adressen sind das?

Warum vergibt man die Netze von gross nach klein? Was könnte passieren, wenn man mit dem Labor beginnt?

Was braucht es, damit PC Labor den PC Schulung erreicht?

**Erfüllte Lernziele nach «Prüfen» in leyoNET:** _____ von 9

## Auftrag 3 – Fehlersuche im Firmennetz ★★★☆☆

In leyoNET: **Werkzeuge » Aufgaben-Katalog**, Reiter «M129», Übung **«UE01 Subnetting – Auftrag 3: Fehlersuche im Firmennetz»** starten. Das Startnetz und die Lernziele sind vorbereitet; «Prüfen» zeigt, was schon erfüllt ist.

Das Netz aus Auftrag 1 ist aufgebaut, doch einige PCs erreichen sich nicht. Bei den PCs sind **vier Einstellungen falsch**; Router und Kabel stimmen. Gehe systematisch vor: Zuerst die Warnungen in leyoNET beachten, dann mit **ipconfig** die Einstellungen lesen, mit **ping** testen und die Adressen mit dem Subnetzrechner prüfen.

### Gefundene Fehler

| | |
|---|---|
| Fehler 1: Gerät | |
| Was ist falsch? | |
| Fehler 2: Gerät | |
| Was ist falsch? | |
| Fehler 3: Gerät | |
| Was ist falsch? | |
| Fehler 4: Gerät | |
| Was ist falsch? | |

### Korrekturen

| | | | |
|---|---|---|---|
| PC Verwaltung 2 | | PC Produktion 2 | |
| PC Verkauf 1 | | PC Lager 2 | |

PC Produktion 2 mit Maske /24 erreicht die anderen Abteilungen nicht, obwohl Adresse und Gateway stimmen. Erkläre warum.

Welche Werkzeuge und Hinweise haben dir bei der Suche am meisten geholfen?

**Erfüllte Lernziele nach «Prüfen» in leyoNET:** _____ von 5

## Abgabe an die Lehrperson

1. Fülle dieses Arbeitsblatt direkt im PDF aus (im Browser, in Adobe Acrobat Reader oder einer anderen PDF-App) und speichere es als **M129_UE01_Subnetting_Nachname.pdf**.
2. Speichere in leyoNET jedes Projekt mit **Strg+S**. Als Projektnamen (oben links) verwendest du: **M129_UE01_A1_Nachname**, **M129_UE01_A2_Nachname**, **M129_UE01_A3_Nachname**.
3. Gib das PDF und die Projektdateien (.json) so ab, wie es deine Lehrperson vorgibt, z.B. im Abgabeordner von Teams oder Moodle.

Die Lehrperson öffnet in leyoNET **«Abgaben auswerten …»**, wählt alle Projektdateien der Klasse und erhält die erfüllten Lernziele als Tabelle (CSV). leyoNET selbst speichert keine Namen: Dein Name steht nur in deinen Dateien.